

Lý thuyết đồ thị I

Hoàng Ngọc Long

Ngày 4 tháng 12 năm 2025

Bài tập 15:

Chứng minh

Chứng minh. Giả sử G là đồ thị vô hướng với tập hợp đỉnh V và tập hợp cạnh E . Theo **Định lý Tổng Bậc** (Handshaking Lemma):

$$\sum_{x \in V} \deg(x) = 2 \cdot |E|$$

Tổng bậc của tất cả các đỉnh trong đồ thị phải là một **số chẵn**.

Giả sử Phản chứng

Giả sử u và v **không** thuộc cùng một thành phần liên thông (TPLT) của G .

1. Gọi C_u là TPLT chứa đỉnh u . Vì u và v không liên thông, đỉnh v không thuộc C_u .
2. Xét riêng đồ thị con C_u . Áp dụng Định lý Tổng Bậc cho C_u :

$$\sum_{x \in V(C_u)} \deg_{C_u}(x) = 2 \cdot |E(C_u)|$$

3. Vì C_u là một TPLT, không có cạnh nào nối đỉnh trong C_u với đỉnh ngoài C_u . Do đó, bậc của mỗi đỉnh x trong C_u cũng chính là bậc của nó trong G : $\deg_{C_u}(x) = \deg_G(x) = \deg(x)$.
4. Tổng bậc $\sum_{x \in V(C_u)} \deg(x)$ phải là **một số chẵn**.
5. Ta xét tập hợp các đỉnh bậc lẻ trong C_u . Theo giả thiết, G chỉ có hai đỉnh bậc lẻ là u và v . Do $v \notin V(C_u)$, nên u là **đỉnh bậc lẻ duy nhất** trong C_u .
6. Phân tích tổng bậc trong C_u :

$$\sum_{x \in V(C_u)} \deg(x) = \underbrace{\deg(u)}_{\text{Bậc lẻ}} + \sum_{x \in V(C_u) \setminus \{u\}} \underbrace{\deg(x)}_{\text{Bậc chẵn}}$$

7. Tổng bậc $\sum_{x \in V(C_u) \setminus \{u\}} \deg(x)$ là tổng của các số chẵn, nên nó là một **số chẵn**.
8. Do đó, $\sum_{x \in V(C_u)} \deg(x) = (\text{Số lẻ}) + (\text{Số chẵn}) = \text{một số lẻ}$.
9. Điều này **mâu thuẫn** với kết luận ở bước 4 (tổng bậc phải là số chẵn).

Kết luận

Giả sử phản chứng là sai. Vậy hai đỉnh bậc lẻ u và v **phải thuộc cùng một thành phần liên thông** của G . □

Bài tập 20:

Chứng minh Bất đẳng thức (1)

Chứng minh $\kappa(G) \leq \delta(G)$

Chứng minh. Độ liên thông đỉnh $\kappa(G)$ là số đỉnh nhỏ nhất cần loại bỏ để đồ thị trở nên không liên thông hoặc là đồ thị tầm thường ($|V| \leq 1$).

Gọi $\delta(G) = \min_{v \in V} \deg_G(v)$.

1. **Trường hợp 1: G là đồ thị đầy đủ K_n** Trong K_n với $n \geq 2$, bậc của mọi đỉnh là $n - 1$, nên $\delta(G) = n - 1$. Độ liên thông đỉnh $\kappa(K_n)$ cũng bằng $n - 1$.

$$\kappa(G) = n - 1 = \delta(G)$$

Bất đẳng thức được thỏa mãn (dấu bằng xảy ra).

2. **Trường hợp 2: G không phải là đồ thị đầy đủ ($G \neq K_n$)** Chọn một đỉnh $u \in V$ sao cho $\deg(u) = \delta(G)$. Xét tập hợp $N(u)$ là tập các đỉnh kề với u . Ta có $|N(u)| = \deg(u) = \delta(G)$.

Xét tập hợp loại bỏ $S = N(u)$. Ta có $|S| = \delta(G)$.

Khi ta loại bỏ tập đỉnh S , tất cả các cạnh nối u với các đỉnh khác đều bị loại bỏ. Đồ thị còn lại là $G' = G - S$.

- Đỉnh u là một **đỉnh cô lập** trong G' (vì tất cả các đỉnh kề của u đã bị loại bỏ).
- Vì G không phải là đồ thị đầy đủ và $|V| > 2$, đồ thị G' vẫn còn ít nhất một đỉnh khác u (hoặc u là đỉnh cô lập duy nhất nếu $|V \setminus S| = 1$).

Vì u là đỉnh cô lập, $G' = G - S$ là **không liên thông**.

Do ta đã tìm thấy một tập đỉnh cắt S có kích thước $\delta(G)$, nên số đỉnh nhỏ nhất cần loại bỏ $\kappa(G)$ phải nhỏ hơn hoặc bằng $|S|$.

$$\kappa(G) \leq |S| = \delta(G)$$

Vậy, $\kappa(G) \leq \min_{v \in V} \deg_G(v)$ được chứng minh. □

Chứng minh Bất đẳng thức (2)

Chứng minh $\lambda(G) \leq \delta(G)$

Chứng minh. Độ liên thông cạnh $\lambda(G)$ là số cạnh nhỏ nhất cần loại bỏ để đồ thị trở nên không liên thông hoặc là đồ thị tầm thường.

Gọi $\delta(G) = \min_{v \in V} \deg_G(v)$.

1. Chọn một đỉnh $u \in V$ sao cho $\deg(u) = \delta(G)$.
2. Xét tập hợp F là tập hợp tất cả các cạnh **liên thuộc** với đỉnh u .
3. Ta có $|F| = \deg(u) = \delta(G)$.
4. Xét đồ thị $G' = G - F$. Khi loại bỏ tất cả các cạnh liên thuộc với u , đỉnh u trở thành một **đỉnh cô lập** trong G' .
5. Vì u là đỉnh cô lập (và giả sử $|V| \geq 2$), đồ thị G' là **không liên thông**.

Vì ta đã tìm thấy một tập cạnh cắt F có kích thước $\delta(G)$, nên số cạnh nhỏ nhất cần loại bỏ $\lambda(G)$ phải nhỏ hơn hoặc bằng $|F|$.

$$\lambda(G) \leq |F| = \delta(G)$$

Vậy, $\lambda(G) \leq \min_{v \in V} \deg_G(v)$ được chứng minh. $\square$

Kết luận

Từ hai bất đẳng thức đã chứng minh, ta có mối quan hệ chung giữa ba tham số của đồ thị:

$$\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \min_{v \in V} \deg_G(v)$$

Bài tập 21:

Với mỗi đồ thị G_i , ta tìm ba tham số:

- $\delta(G_i) = \min_{v \in V(G_i)} \deg(v)$: Bậc nhỏ nhất.
- $\lambda(G_i)$: Độ liên thông cạnh (Edge connectivity).
- $\kappa(G_i)$: Độ liên thông đỉnh (Vertex connectivity).

Ta áp dụng định lý $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$.

Đồ thị G_1

Đồ thị G_1 có các đỉnh $V(G_1) = \{a, b, c, d, e\}$.

Tính Bậc nhỏ nhất $\delta(G_1)$

Ta tính bậc của từng đỉnh:

- $\deg(a) = 2$ (kề với b, d)
- $\deg(b) = 4$ (kề với a, d, c, e)
- $\deg(c) = 2$ (kề với b, e)
- $\deg(d) = 2$ (kề với a, b)
- $\deg(e) = 2$ (kề với b, c)

Bậc nhỏ nhất là:

$$\delta(G_1) = \min\{2, 4, 2, 2, 2\} = 2$$

Tính Độ liên thông cạnh $\lambda(G_1)$

Ta có $\lambda(G_1) \leq \delta(G_1) = 2$.

1. Kiểm tra $\lambda(G_1) = 1$: Đồ thị G_1 không có cạnh cắt (cầu). Loại bỏ bất kỳ một cạnh nào (ví dụ $\{a, b\}$) thì đồ thị vẫn liên thông. Do đó, $\lambda(G_1) > 1$.
2. Kiểm tra $\lambda(G_1) = 2$: Xét tập cạnh cắt $F = \{\{a, b\}, \{d, b\}\}$. Khi loại bỏ F , đỉnh b bị tách ra khỏi các đỉnh a và d . Cụ thể, $G_1 - F$ bị chia thành hai thành phần liên thông: $\{a, d\}$ (liên thông qua cạnh $\{a, d\}$) và $\{b, c, e\}$.

Vì tồn tại tập cạnh cắt kích thước 2 và không có tập cạnh cắt kích thước 1, ta kết luận:

$$\lambda(G_1) = 2$$

Tính Độ liên thông đỉnh $\kappa(G_1)$

Ta có $\kappa(G_1) \leq \lambda(G_1) = 2$.

1. Kiểm tra $\kappa(G_1) = 1$: Xét đỉnh $v = b$. Khi loại bỏ đỉnh b , đồ thị $G_1 - \{b\}$ có các đỉnh $\{a, c, d, e\}$. Các đỉnh này không còn liên thông với nhau:
 - a chỉ kề với d .
 - c chỉ kề với e .

$G_1 - \{b\}$ bị chia thành hai thành phần liên thông: $\{a, d\}$ và $\{c, e\}$. Do đó, b là một đỉnh cắt.

Vì tồn tại một đỉnh cắt, ta kết luận:

$$\kappa(G_1) = 1$$

Đồ thị G_2

Đồ thị G_2 có các đỉnh $V(G_2) = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$.

Tính Bậc nhỏ nhất $\delta(G_2)$

Ta tính bậc của từng đỉnh:

- $\deg(a) = 3$ (kề với b, c, h)
- $\deg(b) = 4$ (kề với a, c, h và $a - h$)
- $\deg(c) = 5$ (kề với a, b, h, d, g)
- $\deg(d) = 4$ (kề với c, g, f, e)
- $\deg(e) = 3$ (kề với d, f, g)
- $\deg(f) = 4$ (kề với d, e, g)
- $\deg(g) = 4$ (kề với c, d, e, f)
- $\deg(h) = 3$ (kề với a, b, c)

Bậc nhỏ nhất là:

$$\delta(G_2) = \min\{3, 4, 5, 4, 3, 4, 4, 3\} = \mathbf{3}$$

Tính Độ liên thông cạnh $\lambda(G_2)$

Ta có $\lambda(G_2) \leq \delta(G_2) = 3$. Xét tập hợp các cạnh kề với đỉnh bậc 3, ví dụ đỉnh a . Tập cạnh cắt là $F = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, h\}\}$. Khi loại bỏ F , đỉnh a trở thành đỉnh cô lập.

$$\lambda(G_2) \leq |F| = 3$$

Hơn nữa, ta biết rằng $\lambda(G_2) \geq \kappa(G_2)$ (sẽ được chứng minh là 3). Do đó,

$$\lambda(G_2) = \mathbf{3}$$

Tính Độ liên thông đỉnh $\kappa(G_2)$

Ta có $\kappa(G_2) \leq \lambda(G_2) = 3$.

1. Kiểm tra $\kappa(G_2) = 3$: Xét tập đỉnh $S = \{a, h, c\}$. Đây là tập hợp lân cận của đỉnh b (trừ chính b). Xét tập đỉnh cắt $S = \{b, c, h\}$. Khi loại bỏ S , đồ thị $G_2 - S$ có các đỉnh còn lại là $\{a, d, e, f, g\}$.

- Đỉnh a là đỉnh cô lập (vì tất cả các lân cận $\{b, c, h\}$ đã bị loại bỏ).
- Các đỉnh $\{d, e, f, g\}$ vẫn liên thông với nhau.

$G_2 - S$ là không liên thông (gồm a và thành phần còn lại).

$$\kappa(G_2) \leq |S| = 3$$

2. Kiểm tra $\kappa(G_2) > 2$: Ta có thể kiểm tra rằng loại bỏ bất kỳ 2 đỉnh nào cũng không làm đồ thị không liên thông. Ví dụ: Loại bỏ $\{a, c\}$. Đồ thị còn lại vẫn liên thông qua đường $h - b - d - g - e - f$. Do đó, $\kappa(G_2) > 2$.

Kết hợp $\kappa(G_2) \leq 3$ và $\kappa(G_2) > 2$, ta kết luận:

$$\kappa(G_2) = \mathbf{3}$$

Kết quả Tổng hợp

Đồ thị	$\delta(\mathbf{G}_i)$	$\lambda(\mathbf{G}_i)$	$\kappa(\mathbf{G}_i)$
G_1	2	2	1
G_2	3	3	3

Bài tập 22:

Để xác định xem hai đồ thị G_1 và G_2 có đẳng cấu hay không, ta so sánh các thuộc tính bất biến cơ bản của chúng.

Số đỉnh và Số cạnh

Cả hai đồ thị đều có 6 đỉnh và 8 cạnh:

- $|V(G_1)| = |V(G_2)| = 6$.
- $|E(G_1)| = |E(G_2)| = 8$.

Các thuộc tính này **thỏa mãn**, nên ta tiếp tục kiểm tra.

Phân bố bậc (Degree Sequence)

Ta tính bậc của từng đỉnh trong mỗi đồ thị:

1. Đồ thị G_1 :

- $\deg(v_1) = 2$
- $\deg(v_2) = 3$
- $\deg(v_3) = 3$
- $\deg(v_4) = 2$
- $\deg(v_5) = 3$
- $\deg(v_6) = 3$

Phân bố bậc của G_1 là: $\{3, 3, 3, 3, 2, 2\}$.

2. Đồ thị G_2 :

- $\deg(w_1) = 2$
- $\deg(w_2) = 3$
- $\deg(w_3) = 3$
- $\deg(w_4) = 2$
- $\deg(w_5) = 3$
- $\deg(w_6) = 3$

Phân bố bậc của G_2 là: $\{3, 3, 3, 3, 2, 2\}$.

Phân bố bậc của hai đồ thị **giống nhau**. Ta phải kiểm tra thuộc tính bất biến tiếp theo.

Tính chất Chu trình (Cycles)

Sự tồn tại của các chu trình độ dài nhất định là một thuộc tính bất biến.

1. **Đồ thị G_1 :** Quan sát cấu trúc đồ thị G_1 , ta thấy không có ba đỉnh nào đôi một kề nhau. G_1 **không chứa** chu trình độ dài 3 (tam giác C_3). Chu trình ngắn nhất (girth) của G_1 là 4, ví dụ: $v_1 - v_2 - v_3 - v_6 - v_1$.
2. **Đồ thị G_2 :** Quan sát cấu trúc đồ thị G_2 , ta thấy tồn tại các chu trình độ dài 3:
 - C_3 : $w_1 - w_2 - w_6 - w_1$.
 - C_3 : $w_3 - w_4 - w_5 - w_3$.

Chu trình ngắn nhất (girth) của G_2 là 3.

Kết luận

Hai đồ thị G_1 và G_2 **KHÔNG ĐẲNG CẤU** ($G_1 \not\cong G_2$).

Lý do

G_1 không chứa chu trình C_3 , trong khi G_2 chứa chu trình C_3 . Vì sự tồn tại của một chu trình độ dài nhỏ nhất (girth) là một thuộc tính bất biến của đồ thị đẳng cấu, sự khác biệt này chứng tỏ G_1 và G_2 không thể đẳng cấu với nhau.

Bài tập 24:

Đồ thị đầy đủ K_4 có $N = 4$ đỉnh. Ma trận kề A là ma trận 4×4 với các phần tử $A_{ij} = 1$ nếu $i \neq j$ và $A_{ii} = 0$. Ma trận kề có thể được biểu diễn dưới dạng $A = J - I$, trong đó J là ma trận 4×4 với tất cả các phần tử bằng 1, và I là ma trận đơn vị.

Công thức Tính Số Đường đi

Số đường đi độ dài n giữa hai đỉnh i và j trong đồ thị là phần tử $(A^n)_{i,j}$.

Đối với đồ thị đầy đủ K_N (với N đỉnh), số đường đi độ dài n giữa hai đỉnh phân biệt ($i \neq j$) được tính theo công thức tổng quát:

$$(A^n)_{i,j} = \frac{(N-1)^n - (-1)^n}{N}$$

Áp dụng cho K_4 ($N = 4$):

$$(A^n)_{i,j} = \frac{(4-1)^n - (-1)^n}{4} = \frac{3^n - (-1)^n}{4}$$

Tính toán cho các Đáp án

Ta kiểm tra các giá trị n tương ứng với các đáp án:

Trường hợp (a): $n = 2$

Số đường đi độ dài 2 giữa hai đỉnh phân biệt:

$$N_2 = \frac{3^2 - (-1)^2}{4} = \frac{9 - 1}{4} = \frac{8}{4} = \mathbf{2}$$

Trường hợp (b): $n = 3$

Số đường đi độ dài 3:

$$N_3 = \frac{3^3 - (-1)^3}{4} = \frac{27 - (-1)}{4} = \frac{28}{4} = \mathbf{7}$$

Trường hợp (c): $n = 4$

Số đường đi độ dài 4:

$$N_4 = \frac{3^4 - (-1)^4}{4} = \frac{81 - 1}{4} = \frac{80}{4} = \mathbf{20}$$

Trường hợp (d): $n = 5$

Số đường đi độ dài 5:

$$N_5 = \frac{3^5 - (-1)^5}{4} = \frac{243 - (-1)}{4} = \frac{244}{4} = \mathbf{61}$$

Kết luận

Số đường đi độ dài n giữa hai đỉnh phân biệt của K_4 với $n = 2$ là 2.

Đáp án đúng là **(a)**.